

IFMA 2025

Curso técnico integrado

Questão 16.

Suponha que uma empresa aérea venda uma passagem de São Luís (MA) para Recife (PE) por R\$ 672,00 em um determinado dia e horário. Além disso, a companhia possui um programa de milhas aéreas que cobra R\$ 25,50 pela compra de cada 1.000 milhas. A mesma passagem pode ser adquirida por 18.672 milhas, mas estas só podem ser compradas em lotes de 1.000. Se a pessoa não possuir milhas acumuladas a forma mais vantajosa de adquirir essa passagem é comprá-la com

- a) milhas que custarão R\$ 493,84.
- b) milhas que custarão R\$ 484,50.
- c) dinheiro, pois as milhas custarão R\$ 732,45.
- d) dinheiro, pois as milhas custarão R\$ 780,50.

Questão 17.

Viajar da capital São Luís(MA) para Caxias (MA), a uma velocidade média de 60 km/h, leva aproximadamente 6 horas e 5 minutos para completar a jornada. Se a velocidade aumentar para 80 km/h, o tempo necessário para percorrer a mesma distância será de, aproximadamente,

- a) 4 horas e 34 minutos.
- b) 4 horas e 44 minutos.
- c) 5 horas e 13 minutos.
- d) 5 horas e 21 minutos.

Questão 18.

Um agricultor do Maranhão está planejando cultivar um novo lote de feijão em um terreno retangular. A largura do terreno é definida como $2x$ metros, e o comprimento é igual a $4x + 8$ metros. Sabe-se que a área total do terreno destinada ao cultivo tem 64 m^2 . Sendo assim, as dimensões do terreno (largura e comprimento), em metros, são, respectivamente,

- a) 4 e 16.
- b) 5 e 12,8.
- c) 6,4 e 10.
- d) 8 e 8.

Questão 19.

No Maranhão, a produção de farinha de mandioca é uma atividade importante. Um produtor local fabrica 150 kg de farinha a cada intervalo de 6 dias e deseja saber quanto tempo será necessário para produzir 620 kg dessa farinha. Mantendo constante a sua taxa diária de produção, ele produzirá os 620 kg de farinha no

- a) 23° dia.
- b) 24° dia.
- c) 25° dia.
- d) 26° dia.



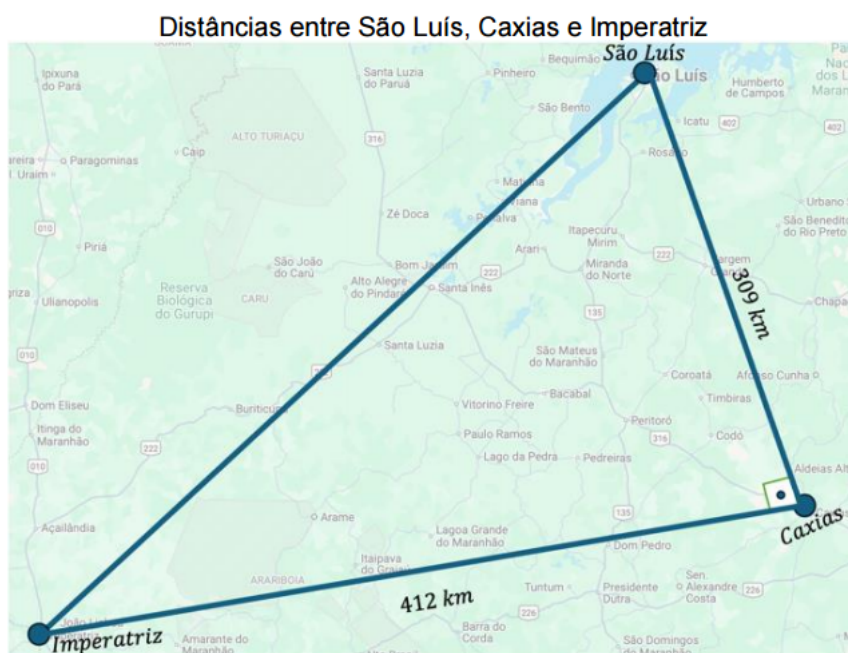
Questão 20.

A Densidade Demográfica é definida como a razão entre a população e a extensão territorial. Em Caxias (MA), essa proporção corresponde a, aproximadamente, 30,18 habitantes por quilômetro quadrado. Dado que a área da cidade tem, aproximadamente, 5.151 km², a população estimada no município é, aproximadamente, igual a

- a) 155289 habitantes.
- b) 155457 habitantes.
- c) 155673 habitantes.
- d) 155972 habitantes.

Questão 21.

Suponha que a distância, em linha reta, entre São Luís (MA) e Caxias (MA) é 309 km e entre Imperatriz (MA) e Caxias (MA) é 412 km, conforme figura abaixo.



Fonte: Modificado de Google Maps.

Como as distâncias, em quilômetros, entre esses três locais formam um triângulo retângulo, deve-se concluir que a distância, em linha reta, entre Imperatriz e São Luís, de acordo com esses dados, equivale a

- a) 505 Km.
- b) 515 Km.
- c) 525 Km
- d) 535 Km.

Questão 22.

Em uma pesquisa sobre a produção agrícola no Maranhão, foram coletados, em cinco municípios diferentes, dados sobre a produção de três tipos de culturas em toneladas. Os dados estão apresentados no quadro a seguir.

Produção Agrícola por Município			
Município	Milho (toneladas)	Soja (toneladas)	Arroz (toneladas)
São Luís	1200	800	1500
Imperatriz	1500	700	1800
Caxias	900	600	1200
Bacabal	1100	900	1400
Timon	1300	500	1600

Considerando os cinco municípios, as médias aritméticas da produção de cada tipo de cultura (milho, soja e arroz), em toneladas, são, respectivamente,

- a) 1100, 700 e 1600.
- b) 1200, 600 e 1500.
- c) 1200, 700 e 1500.
- d) 1300, 900 e 1800.

Questão 23.

Uma fachada retangular de um prédio histórico em São Luís (MA), medindo 10 metros de altura por 14 metros de largura, será revestida com azulejos quadrados medindo 20 cm de lado. Sabendo que apenas $\frac{3}{4}$ da área total da fachada será coberta por azulejos, a quantidade de azulejos necessária para realizar o revestimento, desconsiderando eventuais desperdícios, é igual a

- a) 525.
- b) 875.
- c) 2625.
- d) 3500.

Questão 24.

O Maranhão é um dos estados mais populosos do Nordeste, com uma população em torno de 7 milhões de habitantes. Se aproximadamente 15% da população vive na capital São Luís(MA), a quantidade de pessoas que moram na capital é próxima de

- a) 595 mil.
- b) 995 mil.
- c) 1,05 milhão.
- d) 5,95 milhões.

Questão 25.

Uma fazenda, no Maranhão, produz 6,5 mil quilos de arroz por hectare. Considerando que a produção é proporcional à área cultivada, a quantidade de toneladas produzidas em 350 hectares é igual a

- a) 2,100.
- b) 2,275.
- c) 2100.
- d) 2275.

Questão 26.

Durante o período de chuvas em São Luís (MA), as medições de precipitação mensal, em milímetros, para os seis meses foram registradas conforme a tabela abaixo.

Mês	Precipitação (mm)
Janeiro	278
Fevereiro	359
Março	406
Abril	462
Maio	238
Junho	155

A mediana de precipitação para esses seis meses foi igual a

- a) 318,5.
- b) 368,5.
- c) 406,0.
- d) 434,0.

Questão 27.

Um número inteiro positivo é formado por três algarismos, sendo o dígito da centena 3, o da dezena 5 e o da unidade X. Sabendo que esse número é divisível por 3, a soma dos quadrados dos valores que X pode assumir é

- a) 66.
- b) 76.
- c) 106.
- d) 126.

Questão 28.

Para fazer uma ligação para o Maranhão, deve-se discar o código de área do Estado. O código de área para a região metropolitana de São Luís (MA) é 98 e para as demais regiões do Estado é 99. O produto dos códigos de área 98 e 99 tem a sua decomposição em fatores primos dada por

- a) $2 \cdot 3^2 \cdot 7 \cdot 11^2$.
- b) $2^2 \cdot 3 \cdot 7^2 \cdot 11$.
- c) $2 \cdot 3^2 \cdot 7^2 \cdot 11$.
- d) $2^2 \cdot 3^2 \cdot 7 \cdot 11$.

Questão 29.

Durante um festival cultural no Maranhão, serão distribuídos cartões com imagens de diferentes pontos turísticos do estado:

- 500 cartões com a imagem do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.
- 1000 cartões com a imagem do Centro Histórico de São Luís.
- 1500 cartões com a imagem do Palácio dos Leões.
- 2000 cartões com a imagem da Praia de São Marcos.

Se um cartão é escolhido aleatoriamente, a probabilidade de que o cartão escolhido tenha a imagem da Praia de São Marcos ou do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é igual a

- a) $2/5$.
- b) $1/2$.
- c) $1/10$.
- d) $3/10$.

Questão 30.

Uma cooperativa de pescadores no litoral do Maranhão decide investir R\$ 25.000,00 na compra de novos equipamentos de pesca. Para isso, eles tomaram um empréstimo com uma taxa de juros simples de 5,25% ao mês. Sabendo que o pagamento será feito ao final de 10 meses, a quantia total de juros que a cooperativa pagará é

- a) R\$ 13.125,00.
- b) R\$ 16.702,40.
- c) R\$ 38.125,00.
- d) R\$ 41.702,40.

Gabarito

- 16. **B**
- 17. **A**
- 18. **A**
- 19. **C**
- 20. **B**
- 21. **B**
- 22. **C**
- 23. **C**
- 24. **C**
- 25. **D**
- 26. **A**
- 27. **A**
- 28. **C**
- 29. **B**
- 30. **A**

